
Problemas Variables Aleatorias Continuas

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

- Sea $X \sim f_X(x) = k \ln(1+x) \cdot I_{[0,1]}(x)$
 - Calcular k para que f_X sea función densidad.
 - Determinar $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{V}(X)$.
- Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ y se sabe que $\mathbb{P}(X \leq 3) = 0,78$ y $\mathbb{P}(X \leq -3) = 0,18$. Determinar μ y σ^2 .
- Suponga que el Radio de un cojinete de esferas está distribuido $R \sim \exp(2)$. Encontrar la esperanza y varianza del volumen, sabiendo que si $X \sim \exp(\lambda)$ su f.g.m. es

$$\varphi_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad \lambda - t > 0$$

- Los defectos de un producto son una variable aleatoria distribuida $N(0, 0.0025)$. Si $X < 1$ entonces el producto es defectuoso. Determinar:
 - La función de cuantía del experimento que mide la probabilidad que en la extracción k aparezca por primera vez un defectuoso.
 - La probabilidad que en la quinta extracción aparezca, por primera vez, un defectuoso.
 - La probabilidad que salga un defectuoso en alguna de las primeras 5 extracciones.
- La función densidad de X viene dada por

$$f_X(x) = k \left(\frac{x^2}{2} \cdot I_{[0,2]}(x) + e^{-x} \cdot I_{[2,\infty]}(x) \right)$$

- Determinar el valor de k .
 - Encontrar $\mathbb{V}(X)$.
- Sea X una v.a.c. con función densidad
$$f_X(x) = \frac{k\theta^k}{x^{k+1}} \cdot I_{[\theta,\infty]}(x) \quad , \text{ con } k \text{ una constante}$$
 - Determinar $\mathbb{E}(X)$, cuando $k > 1$.
 - Determinar $\mathbb{V}(X)$, cuando $k > 2$.
 - ¿Qué valor debe tener k para que exista $\mathbb{E}(X^r)$?
 - Se define la variable aleatoria de Pareto X si su Función de densidad es:

$$f_X(x) = \left(\frac{a}{x}\right)^{a+1} \cdot I_{[a,\infty]}(x) \quad , \text{ con } a > 0$$

- Determinar $\mathbb{E}(X)$ y $\mathbb{V}(X)$.
 - Determinar la mediana M de X .
- La vida media T de un fusible sigue una distribución $\exp(2)$. Si un fusible está defectuoso entonces $T < 2$ (medido en meses). Si se extraen 10 fusibles, determinar la probabilidad de que hayan 3 defectuosos.

9. Probar que si $X \sim N(0, 1)$ entonces

$$\mathbb{P}(-a \leq X \leq a) = 2\mathbb{P}(X \leq a) - 1$$

10. Con el objetivo de establecer un plan de producción, una empresa ha estimado que la demanda de sus potenciales clientes se comportara semanalmente, con la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k(4x - x^2) & , 0 < x < 4 \\ 0 & , e.o.c \end{cases}$$

- (a) Calcular la constante k .
 - (b) Determinar la mediana y la moda.
 - (c) Si $X \sim f$. Determinar $\mathbb{P}\left(\left|\frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sqrt{\mathbb{V}(X)}}\right| < 1\right)$.
11. Sea $X \sim f_X$ con $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} \cdot I_{\mathbb{R}}(x)$
- (a) Encontrar la función de densidad de $Y = e^{-|X|}$.
 - (b) Si $Z = 10X^2$ encontrar $\mathbb{E}(3Z + 5)$.
12. Un combustible para clientes va a contener cierto porcentaje X de un compuesto muy particular. Las especificaciones determinan que X debe estar entre 30% y 35%. El fabricante tendría una utilidad neta por galón de combustible que es función en términos de X :

$$T(x) = \begin{cases} \text{US\$0,10} & , & 30 < x < 35 \\ \text{US\$0,05} & , & 35 < x < 40 \text{ o } 25 < x < 30 \\ -\text{US\$0,1} & , & \text{otros} \end{cases}$$

Si $X \sim N(33; 9)$, calcular $\mathbb{E}(T)$.

13. Sea X una variable aleatoria con densidad

$$f(x) = \begin{cases} 1 - k|x| & , & |x| < k \\ 0 & , & e.o.c \end{cases}$$

- (a) Encuentre el valor de k .
 - (b) Determine $F(x)$.
 - (c) Calcule la distribución de $|X|$.
 - (d) Determine c de manera que $\mathbb{P}(|X| < c) = 0,75$.
14. Sea $X \sim U\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Encontrar la función densidad de $Y = c \cdot \sin(X)$ para cualquier valor de c constante positiva.
15. Una máquina almacena automáticamente extracto de jugo de naranja en botellas. Sin embargo, debido a variaciones producto de múltiples factores, el llenado no es uniforme, Observaciones realizadas durante un largo periodo entregan un media de llenado de $\mu = 160 [\text{cm}^3]$ con una desviación estandar de $\sigma = 10 [\text{cm}^3]$. Si podemos asumir que el llenado sigue una distribución Normal:
- (a) Determine la probabilidad de que la máquina llene en más de $170 [\text{cm}^3]$ una botella dada.
 - (b) Si los requerimientos de cierto cliente son botellas con un llenado entre $140 [\text{cm}^3]$ y $180 [\text{cm}^3]$. ¿Qué porcentaje de la producción deberá ser reprocesada?.

-
- (c) Si aceptamos que, Mediante un proceso de ajuste de la producción, la variabilidad de llenado de la máquina puede reducirse a un nivel tal que la desviación estandar puede disminuir a 5 [cm³], ¿En qué nivel medio debieramos calibrar la máquina, para que sólo el 5% de la producción presente un llenado superior a 170 [cm³]?
16. Se define la función $f(x) = \theta x^{\theta-1} \cdot I_{[0,1]}(x)$.
- Pruebe que f es un función densidad.
 - Encuentre $\mathbb{E}(X)$ y $\mathbb{V}(X)$.
 - Encuentre la mediana M .
 - Encuentre el percentil 80, es decir el area bajo la curva sea el 80%.
17. Suponga que el número de horas X que funcionara una máquina antes de fallar es una variable aleatoria con distribución normal de parámetros $\mu = 720$ y $\sigma^2 = 48^2$. Suponga que en el momento en la que máquina comienza a funcionar Ud. debe decidir cuando el inspector regresará a revisarla. Si el vuelve antes de que la máquina falle, se ocasionara un costo de "a" dólares por haber desperdiciado una inspección. Si vuelve despues de que la máquina haya fallado, se ocasiona un costo de "b" dólares por el no funcionamiento de la máquina.
- Determine una expresión para el costo esperado, considerando que el tiempo hasta que el inspector vuelva a inspeccionar la máquina es t horas.
 - Suponga que el inspector decide volver en un tiempo de $t = 816$ [hrs]. Calcule la probabilidad de que el inspector llegue tarde a la inspección, es decir , la maquina ya ha dejado de funcionar.
 - Se observa este proceso durante 15 períodos. Determinar la probabilidad de que el inspector llegue tarde más de 12 veces.
18. La vida media de una ampollita se puede describir por una variable aleatoria X , que se distribuye exponencial de parámetro 1/2, medido en años. Si $X \leq 0,1$ se dirá que la ampollita es defectuosa.
- Si se extra una ampollita a la vez, determinar la probabilidad que en la tercera extracción salga una ampollita defectuosa.
 - Si se extraen 6 ampollitas, a la vez ¿cual es la probabilidad que haya menos de dos ampollitas defectuosas?.
19. Sea X una variable aleatoria con función densidad

$$f(x) = \frac{K}{\pi(1+x^2)} \cdot I_{[0,\infty[}(x)$$

Encontrar el valor de K para que f sea función densidad.

20. Las alturas H de individuos adultos de una cierta ciudad se distribuyen $N(1.68;0.64)$. El peso satisface $P = 20H^2$. Determinar $\mathbb{E}(P)$ y $\mathbb{V}(P)$.
21. Si X se distribuye $exp(\lambda)$. Determinar la función distribución y densidad de $Y = e^X$.
22. Sea X una v.a.c. con función densidad

$$f(x) = \alpha k x^{-(\alpha+1)} \cdot I_{[b,\infty[}(x) \quad , \quad b > 0, \alpha > 0$$

- Determinar el valor de k y las condiciones de éste para que f sea función de densidad.
- Determinar el valor de a tal que $\mathbb{P}(X > a) = 0.99$.
- Los ingresos mensuales X (medidos en miles de dólares) de una familia se distribuyen según la función densidad

$$f(x) = 64x^{-5} \cdot I_{[2,\infty[}(x)$$

en una gran población se considera a una familia de clase media alta si $X > 5$. De una base de datos se extraen ingresos de familias de esa población al azar. Si la v.a. Y representa el números de extracciones que se han de hacer hasta que sale una familia de clase media alta. Determinar el valor de r tal que $\mathbb{P}(Y \leq r) > 0.9$.

23. Sea X variable aleatoria con función generadora de momentos dada por:

$$\varphi_X(t) = e^{2(e^t - 1)}$$

Calcular:

(a) $\mathbb{V}(X)$, $\mathbb{E}(X^3)$.

(b) $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 9)$

(c) $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 9 | X \leq 12)$

24. Si X tiene f.g.m. $\varphi_X(t)$ demostrar que la f.g.m. de $Y = aX + b$ es $\varphi_Y(t) = e^{bt} \varphi_X(at)$.

25. Sea X una v.a. con función generadora de momentos φ_X . Se define $\phi_X(t) = \ln(\varphi_X(t))$. Demostrar que:

(a) $\left. \frac{d\phi_X(t)}{dt} \right|_{t=0} = \mathbb{E}(X)$.

(b) $\left. \frac{d^2\phi_X(t)}{dt^2} \right|_{t=0} = \mathbb{V}(X)$

26. Sea $X \sim \exp(\lambda)$. Determinar en términos de λ la mediana de X .

Soluciones

Problemas

- 1.
- 2.
- 3.